볼륨 용량을 할당할 위치를 결정합니다

System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/iscsi-config-windows/task_verifying_iscsi_is_running_on_existing_vserver.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼륨 용량을 할당할 위치를 결정합니다 1
절차를 참조하십시오 1
iSCSI 서비스가 기존 SVM에서 실행되고 있는지 확인합니다 1
LUN을 생성합니다 2
기존 SVM에서 iSCSI를 구성합니다 3
새 SVM을 생성합니다 5

볼륨 용량을 할당할 위치를 결정합니다

LUN을 포함할 볼륨을 프로비저닝하기 전에 볼륨을 기존 SVM(스토리지 가상 머신)에 추가할 것인지 또는 볼륨에 사용할 새 SVM을 생성할 것인지를 결정해야 합니다. 기존 SVM에서 iSCSI를 구성해야 할 수도 있습니다.

기존 SVM이 필요한 프로토콜로 이미 구성되어 있고 호스트에서 액세스할 수 있는 LIF가 있으면 기존 SVM을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

새 SVM을 생성하여 스토리지 클러스터의 다른 사용자와 데이터 또는 관리를 분리할 수 있습니다. 별도의 SVM을 사용하여 서로 다른 프로토콜을 분리할 수 있는 이점은 없습니다.

절차를 참조하십시오

- 이미 iSCSI로 구성된 SVM에서 볼륨을 프로비저닝하려면 iSCSI 서비스가 실행 중인지 확인한 다음 SVM에 LUN을 생성해야 합니다.

  "iSCSI 서비스가 기존 SVM에서 실행 중인지 확인"

  "LUN을 생성하는 중입니다"

- iSCSI가 활성화되었지만 구성되지 않은 기존 SVM에서 볼륨을 프로비저닝하려면 기존 SVM에서 iSCSI를 구성합니다.

  "기존 SVM에서 iSCSI 구성"

  다른 프로토콜을 구성하는 동안 이 절차를 따르지 않아 SVM을 생성하지 않은 경우가 이에 해당합니다.

- 새 SVM에서 볼륨을 프로비저닝하려면 SVM을 생성합니다.

  "새 SVM 생성"

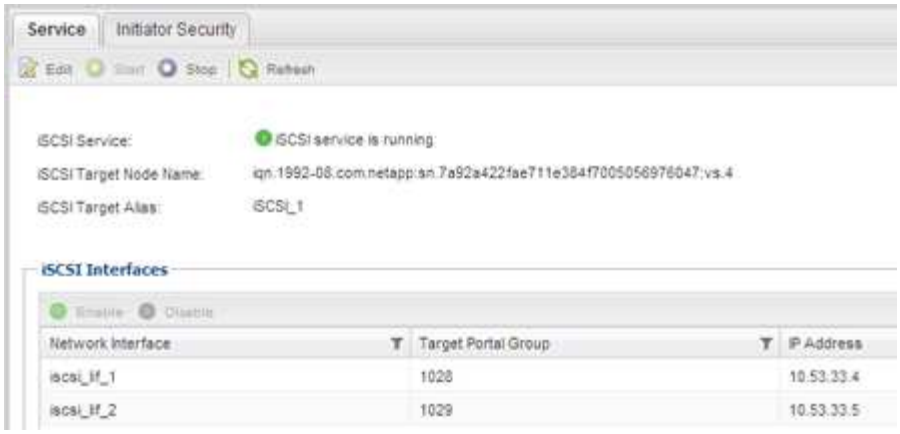
iSCSI 서비스가 기존 SVM에서 실행되고 있는지 확인합니다

기존 SVM(스토리지 가상 시스템)을 사용하도록 선택한 경우 iSCSI 서비스가 SVM에서 실행 중인지 확인해야 합니다.

새 LUN을 생성할 기존 SVM을 선택해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. SVM 설정 * 탭을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 창에서 * iSCSI * 를 클릭합니다.
4. iSCSI 서비스가 실행 중인지 확인합니다.



5. SVM에 대해 나열된 iSCSI 인터페이스를 기록합니다.

다음 단계

iSCSI 서비스가 실행되고 있지 않으면 iSCSI 서비스를 시작하거나 새 SVM을 생성합니다.

노드당 iSCSI 인터페이스가 2개 미만인 경우 SVM에서 iSCSI 구성을 업데이트하거나 iSCSI를 위한 새로운 SVM을 생성합니다.

LUN을 생성합니다

LUN 생성 마법사를 사용하여 LUN을 생성합니다. 또한 이 마법사는 igroup을 생성하고 LUN을 igroup에 매핑하여 지정한 호스트에서 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에

- LUN을 포함할 충분한 여유 공간이 있는 Aggregate가 있어야 합니다.
- iSCSI 프로토콜을 사용하고 적절한 논리 인터페이스(LIF)를 생성하는 SVM(스토리지 가상 머신)이 있어야 합니다.
- 호스트의 iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 기록해야 합니다.

LUN은 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한하기 위해 igroup의 이니시에이터 하위 집합에 매핑됩니다.

- 기본적으로 ONTAP에서는 SLM(선택적 LUN 맵)을 사용하여 LUN 및 고가용성(HA) 파트너가 있는 노드의 경로를 통해서만 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.
- LUN이 클러스터의 다른 노드로 이동하는 경우에도 LUN 이동성을 위해 모든 노드에 있는 iSCSI LIF를 구성해야 합니다.
- 볼륨 또는 LUN을 이동할 때 이동하기 전에 SLM 보고 노드 목록을 수정해야 합니다.

조직에 명명 규칙이 있는 경우 규칙에 맞게 LUN, 볼륨 등의 이름을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 기본 이름을 그대로 사용해야 합니다.

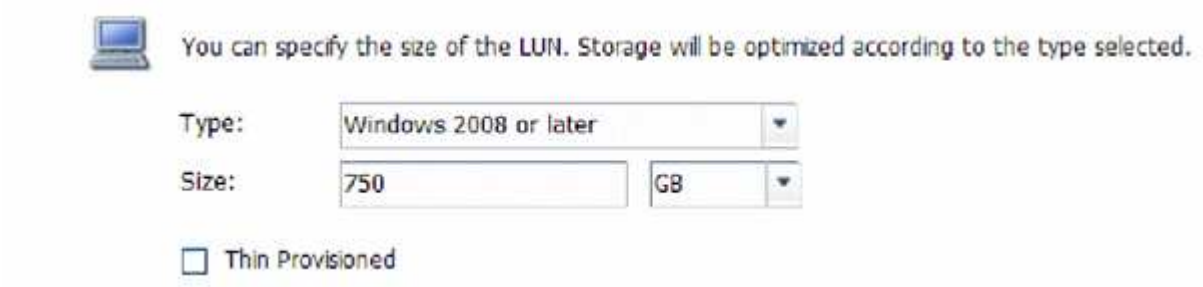
단계

1. LUN * 창으로 이동합니다.
2. 생성 * 을 클릭합니다
3. LUN을 생성할 SVM을 찾아 선택합니다.

LUN 생성 마법사가 표시됩니다.

4. 일반 속성 * 페이지에서 Windows 호스트에서 직접 사용하는 LUN의 LUN 유형 * Windows 2008 이상 * 을 선택하거나 Hyper-V 가상 머신의 가상 하드 디스크(VHD)가 포함된 LUN의 경우 * Hyper-V * 를 선택합니다.

   Thin Provisioned * 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다.



5. LUN 컨테이너 * 페이지에서 기존 FlexVol 볼륨을 선택합니다.

   볼륨에 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다. 기존 볼륨에서 충분한 공간을 사용할 수 없는 경우 새 볼륨을 생성할 수 있습니다.

6. 이니시에이터 매핑 * 페이지에서 * 이니시에이터 그룹 추가 * 를 클릭하고 * 일반 * 탭에 필요한 정보를 입력한 다음 * 이니시에이터 * 탭에서 기록한 호스트의 iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 입력합니다.
7. 세부 정보를 확인한 다음 * 마침 * 을 클릭하여 마법사를 완료합니다.
   - 관련 정보 *

"시스템 관리"

기존 SVM에서 iSCSI를 구성합니다

기존 SVM(스토리지 가상 머신)에서 iSCSI를 구성하고 단일 마법사로 LUN 및 해당 볼륨을 생성할 수 있습니다. iSCSI 프로토콜은 SVM에서 이미 활성화되어 있지만 구성하지 않아야 합니다. 이 정보는 여러 프로토콜을 구성하지만 아직 iSCSI를 구성하지 않은 SVM용으로 제공됩니다.

각 노드에 대해 2개의 LIF를 생성할 수 있는 충분한 네트워크 주소가 있어야 합니다.

LUN은 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한하기 위해 igroup의 이니시에이터 하위 집합에 매핑됩니다.

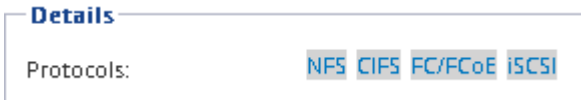
- ONTAP에서는 SLM(선택적 LUN 맵)을 사용하여 LUN과 해당 HA 파트너가 소유하는 노드의 경로를 통해서만 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.
- LUN이 클러스터의 다른 노드로 이동하는 경우에도 LUN 이동성을 위해 모든 노드에 있는 iSCSI LIF를 구성해야 합니다.
- 볼륨 또는 LUN을 이동하기 전에 SLM 보고 노드 목록을 수정해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. 구성할 SVM을 선택합니다.

3. SVM **Details** 창에서 * iSCSI * 가 회색 배경으로 표시되어 프로토콜이 활성화되었지만 완전히 구성되지 않았음을 나타냅니다.

   iSCSI * 가 녹색 배경으로 표시되면 SVM이 이미 구성된 것입니다.



4. 회색 배경이 있는 * iSCSI * 프로토콜 링크를 클릭합니다.

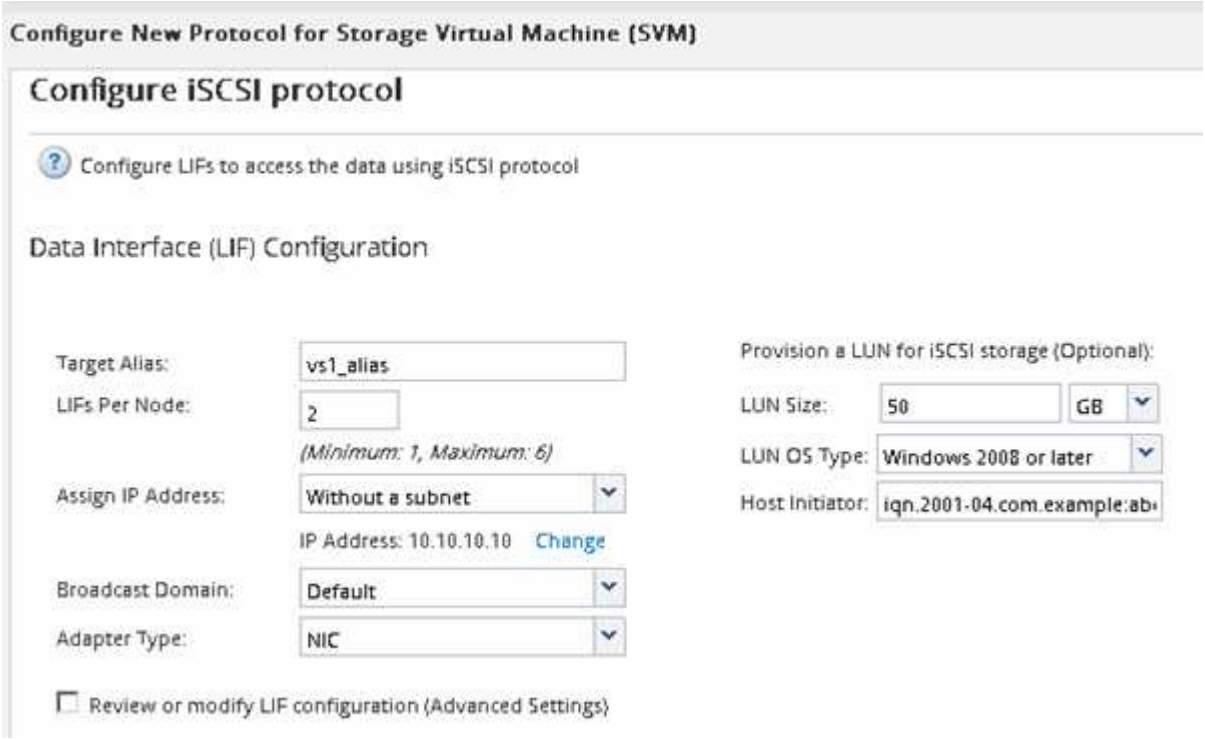
   Configure iSCSI Protocol 창이 표시됩니다.

5. iSCSI 프로토콜 구성 * 페이지에서 iSCSI 서비스 및 LIF를 구성합니다.

   a. 대상 별칭 이름을 입력합니다.
   b. 노드당 * LIF * 필드에 '2'를 입력합니다.

      가용성과 데이터 이동성을 보장하기 위해 각 노드에 두 개의 LIF가 필요합니다.

   c. 서브넷을 사용하거나 서브넷 없이 LIF의 IP 주소를 할당합니다.
   d. iSCSI 스토리지용 LUN 프로비저닝 * 영역에서 원하는 LUN 크기, 호스트 유형 및 호스트의 iSCSI 이니시에이터 이름을 입력합니다.
   e. 제출 및 닫기 * 를 클릭합니다.



6. 요약 * 페이지를 검토하고 LIF 정보를 기록한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

새 SVM을 생성합니다

SVM(스토리지 가상 머신)은 호스트가 LUN에 액세스하는 데 사용하는 iSCSI 타겟을 제공합니다. SVM을 생성할 때 논리 인터페이스(LIF), LUN 및 포함된 볼륨도 생성합니다. SVM을 생성하여 클러스터의 다른 사용자 데이터와 사용자 관리 기능을 분리할 수 있습니다.

시작하기 전에

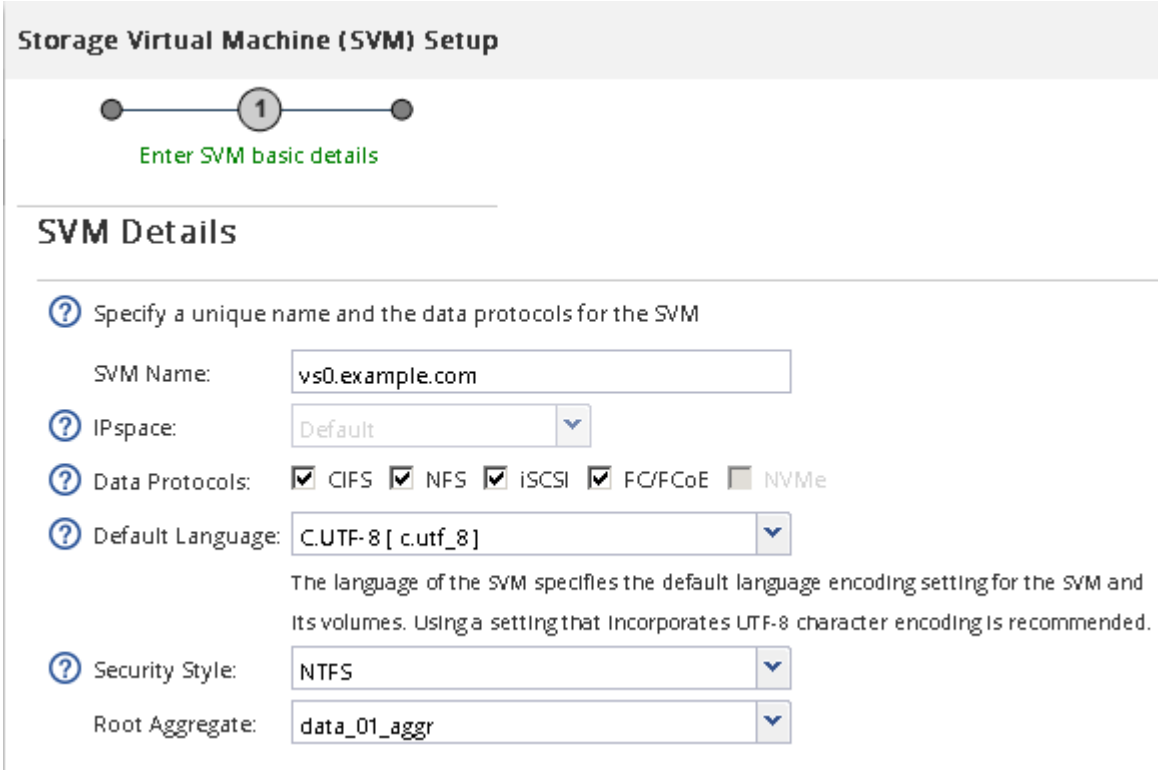
- 각 노드에 대해 2개의 LIF를 생성할 수 있는 충분한 네트워크 주소가 있어야 합니다.

LUN은 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한하기 위해 igroup의 이니시에이터 하위 집합에 매핑됩니다.

- 기본적으로 ONTAP에서는 SLM(Selective LUN Map)을 사용하여 LUN과 해당 HA 파트너를 소유하는 노드의 경로를 통해서만 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.
- LUN이 클러스터의 다른 노드로 이동하는 경우에도 LUN 이동성을 위해 모든 노드에 있는 iSCSI LIF를 구성해야 합니다.
- 볼륨 또는 LUN을 이동할 때 이동하기 전에 SLM-reporting-nodes 목록을 수정해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. SVM(Storage Virtual Machine) 설정 * 창에서 SVM을 생성합니다.



a. SVM의 고유한 이름을 지정합니다.

   이름은 FQDN(정규화된 도메인 이름)이거나 클러스터 전체에서 고유한 이름을 보장하는 다른 규칙을 따라야 합니다.

b. SVM이 속할 IPspace를 선택합니다.

   클러스터에서 여러 IPspace를 사용하지 않는 경우 "기본" IPspace가 사용됩니다.

c. 기본 볼륨 유형을 계속 선택합니다.

   SAN 프로토콜에서는 FlexVol 볼륨만 지원됩니다.

d. 모든 프로토콜을 즉시 구성하지 않으려는 경우에도 라이센스가 있고 SVM에서 사용할 수 있는 프로토콜을 모두 선택하십시오.

   SVM 생성 시 NFS와 CIFS를 모두 선택하면 이러한 두 프로토콜이 동일한 LIF를 공유할 수 있습니다. 이 프로토콜을 나중에 추가해도 LIF를 공유할 수 없습니다.

   CIFS가 선택한 프로토콜 중 하나인 경우 보안 스타일이 NTFS로 설정됩니다. 그렇지 않으면 보안 스타일이 UNIX로 설정됩니다.

e. 기본 언어 설정 C. UTF-8을 유지합니다.

f. SVM 루트 볼륨을 포함할 루트 애그리게이트를 선택합니다.

   데이터 볼륨의 애그리게이트는 이후 단계에서 별도로 선택됩니다.

g. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

SVM이 생성되지만 프로토콜이 아직 구성되지 않았습니다.

4. CIFS 또는 NFS를 설정했기 때문에 * CIFS/NFS 프로토콜 구성 * 페이지가 나타나면 * 건너뛰기 * 를 클릭한 다음 CIFS 또는 NFS를 나중에 구성합니다.
5. iSCSI 서비스를 구성하고 LIF를 생성한 후 * iSCSI 프로토콜 구성 * 페이지에서 LUN 및 해당 볼륨:

   a. 대상 별칭 이름을 입력합니다.

   b. 서브넷을 사용하거나 서브넷 없이 LIF의 IP 주소를 할당합니다.

   c. 노드당 * LIF * 필드에 '2'를 입력합니다.

      가용성과 데이터 이동성을 보장하기 위해 각 노드에 두 개의 LIF가 필요합니다.

   d. iSCSI 스토리지용 LUN 프로비저닝 * 영역에서 원하는 LUN 크기, 호스트 유형 및 호스트의 iSCSI 이니시에이터 이름을 입력합니다.

   e. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

6. FC를 활성화했기 때문에 * FC/FCoE 프로토콜 구성 * 페이지가 나타나면 * 건너뛰기 * 를 클릭한 다음 나중에 FC를 구성합니다.
7. SVM 관리 * 가 나타나면 이 SVM에 대한 별도의 관리자 구성을 구성하거나 연기합니다.

   - Skip * (건너뛰기 *)을 클릭하고 나중에 필요에 따라 관리자를 구성합니다.
   - 요청한 정보를 입력한 다음 * 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

8. 요약 * 페이지를 검토하고 LIF 정보를 기록한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.